Python 简介

Python 是 1991 年由吉多·范罗苏姆推出的高级编程语言，设计初衷是兼顾代码可读性与开发效率。它摒弃了复杂冗余的语法规则，采用缩进式代码结构，让开发者能以更接近自然语言的方式编写程序，大大降低了编程入门门槛。

作为一门多范式编程语言，Python 同时支持面向对象、过程式和函数式编程，灵活性极强。它具备跨平台特性，可在 Windows、macOS、Linux 等多种操作系统上运行，且拥有庞大而活跃的开源社区。社区贡献的 PyPI（Python 包索引）包含数十万第三方库，覆盖从数据处理、人工智能到网络开发的各类场景，让开发者无需重复造轮子。

Python 的应用范围几乎遍布所有技术领域：web 开发中，Django、Flask 框架能快速搭建稳定高效的网站；数据分析与科学计算领域，NumPy、Pandas、Matplotlib 成为核心工具；人工智能和机器学习方向，TensorFlow、PyTorch 等主流框架均提供 Python 接口；此外，它还广泛用于自动化脚本、爬虫开发、游戏制作、运维管理等场景。

凭借简洁的语法、强大的功能和丰富的生态，Python 不仅成为初学者的首选编程语言，也被谷歌、亚马逊、Facebook 等科技巨头用于核心业务开发。其“优雅、明确、简单”的设计哲学，让它在快速迭代的技术行业中始终保持高人气，持续占据编程语言排行榜前列。

Trae 简介

Trae 是字节跳动于 2025 年推出的 AI 原生集成开发环境（IDE），也是国内首个深度适配中文开发场景的智能编程工具。它打破了传统 AI 辅助编程的插件模式，将 AI 能力从架构层面深度融入开发全流程，核心定位是“开发者的 AI 协作伙伴”，旨在通过自然语言交互与智能任务规划，让编程从繁琐的代码编写转向高效的创意表达，实现从需求分析到项目部署的端到端开发革新。

作为 AI 原生 IDE，Trae 的核心优势体现在强大的模型支持与创新功能设计上。国内版默认搭载豆包 1.5-pro 模型，支持切换满血版 DeepSeek R1/V3，海外版则解锁 GPT-4o、Claude 3.5-Sonnet 等顶尖模型，满足不同场景下的开发需求。其标志性的 Builder 模式可通过自然语言描述直接生成完整项目，自动拆解需求、构建框架、管理依赖，30 分钟即可完成传统半天的工作量；Chat 模式则提供侧边对话与内嵌对话两种交互方式，支持代码理解、Bug 修复、精准提问等实时协作，搭配上下文智能管理功能，能深度感知项目架构与跨文件依赖，确保生成代码与现有项目风格一致。此外，原生 AI 代码补全、实时缺陷防护、图像转代码、版本回溯等功能，进一步覆盖了编码全流程的效率痛点。

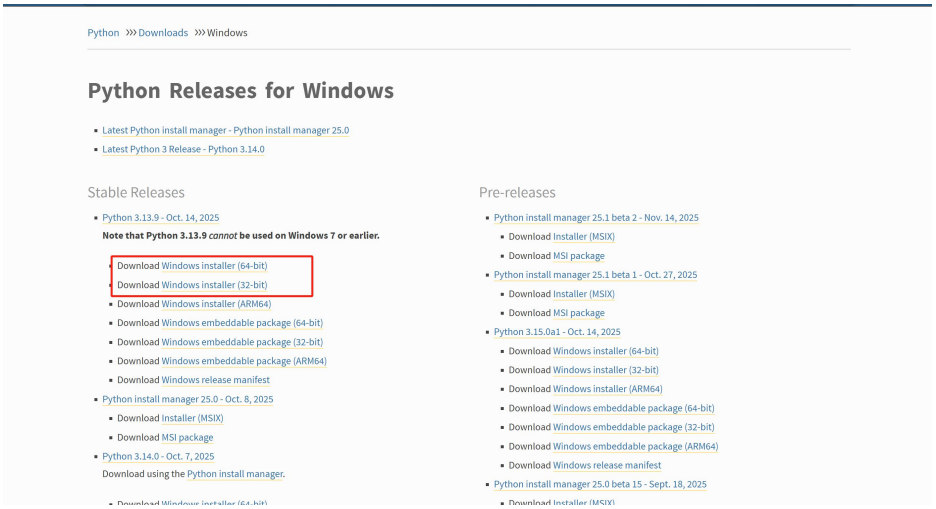
Trae 具备广泛的兼容性与灵活的使用策略，适配 Windows 10/11、macOS 等主流操作系统，支持 20 + 编程语言及 React、Vue 等前端框架，无论是编程初学者、资深开发者还是企业团队都能快速上手。它采用完全免费的核心功能策略，不限制 AI 模型调用次数，同时支持本地化部署，企业用户可定制私有模型服务。其创新的 MCP 协议还实现了与第三方工具、知识库的无缝集成，构建起开放的工具生态，未来更将向领域化 Agent、多 Agent 协同研发等方向演进，持续推动 AI 原生编程的范式变革。

Python 安装教程

步骤一：推荐下载 Python 3.13.9 - Oct. 14, 2025

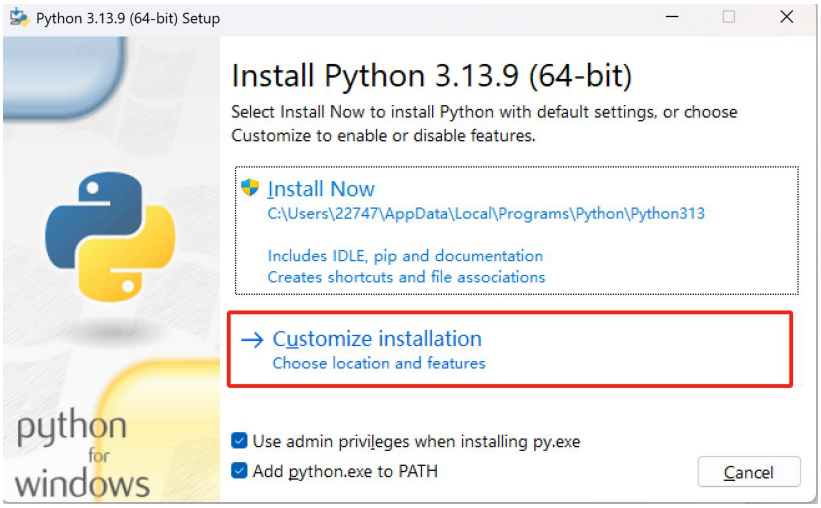
Windows 系统（Python Releases for Windows | Python.org）：

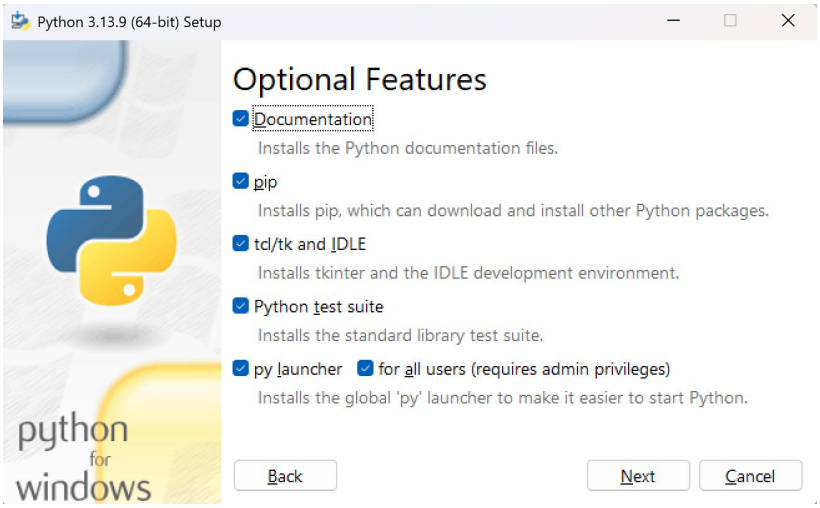
注意选择与 windows 系统匹配的版本位数，32 位 or 64 位，可以自行在电脑系统中查看。



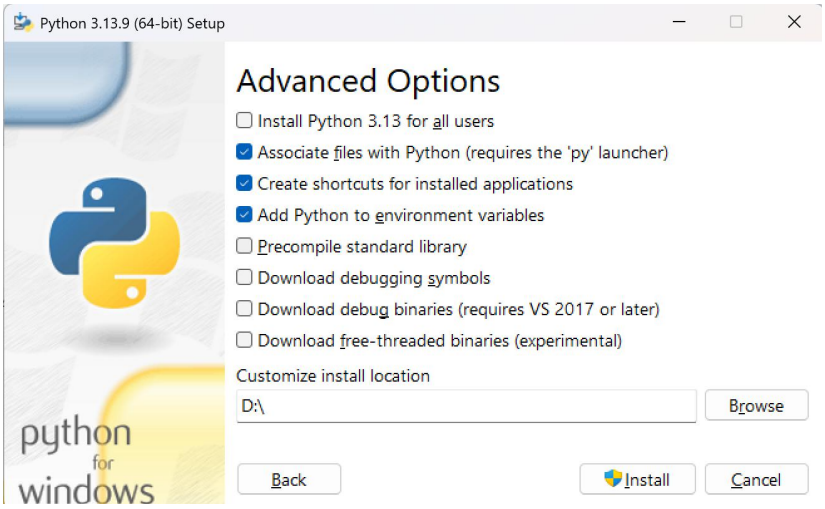
步骤二：安装 python

注意勾选下方两个设置选项，推荐选择 customize installation。



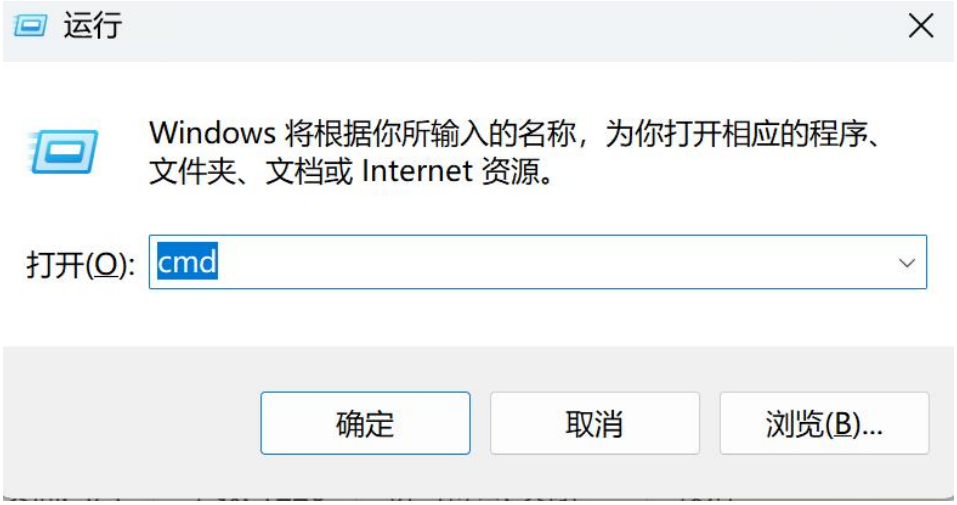


可以自行选择安装路径，不建议安装在 C 盘。

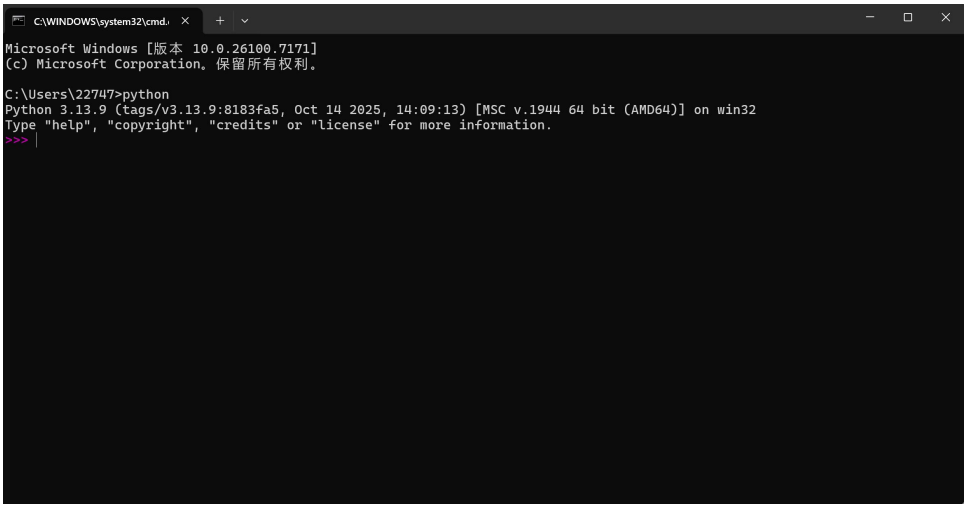


步骤三：python 安装成功验证

通过 windows 键+R 键启动 cmd

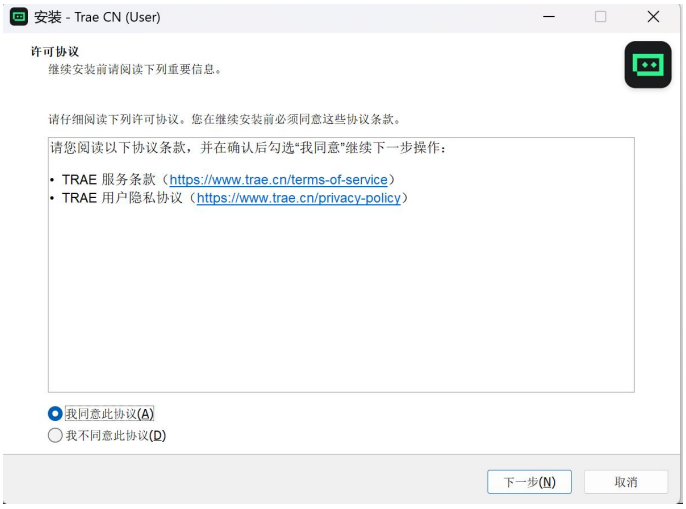


在 cmd 中，输入 python，加回车键，进行验证。如下图即为成功安装 python。

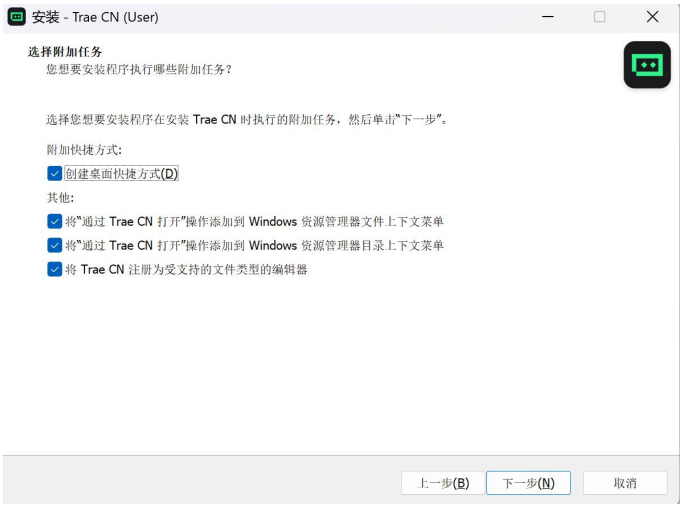


Trae 安装

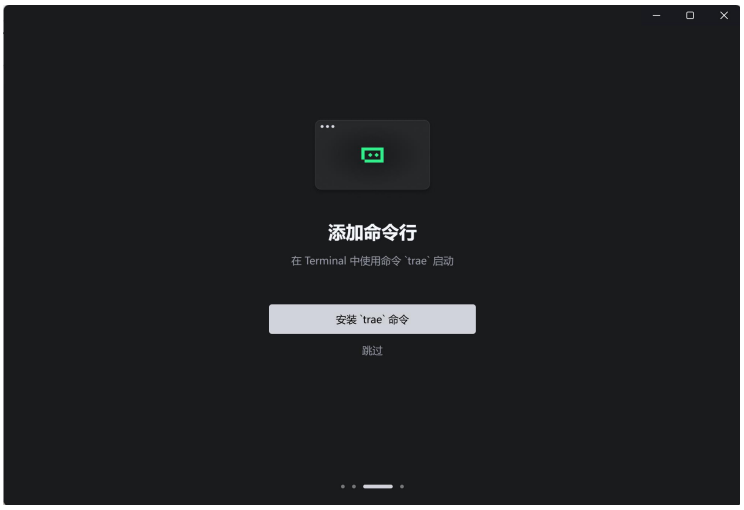
步骤一：下载 Trae（打开网址会自动识别 mac 和 windows 版本）
[TRAE - The Real AI Engineer | TRAE - The Real AI Engineer]
步骤二：安装 Trae



勾选如下选项：

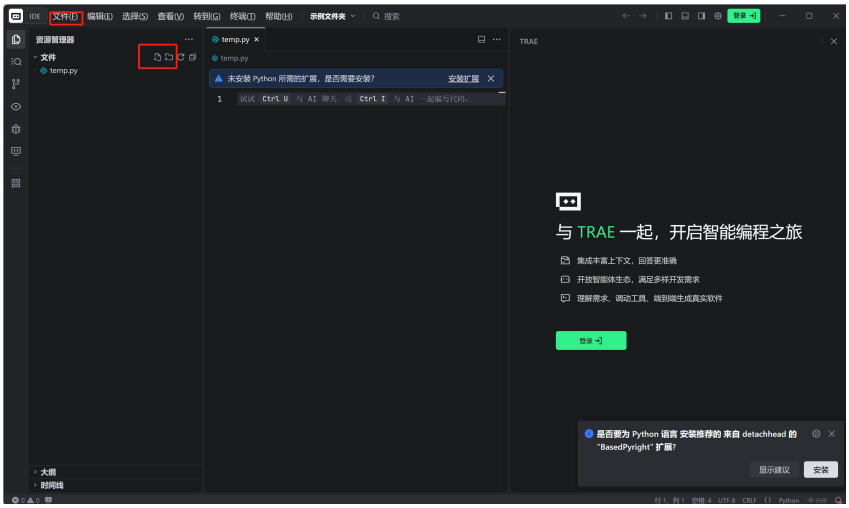


点击安装“Trae”命令

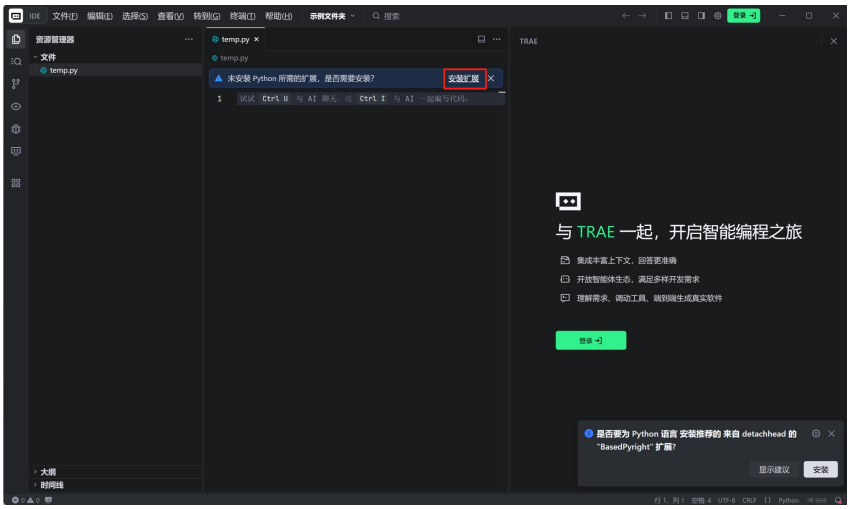


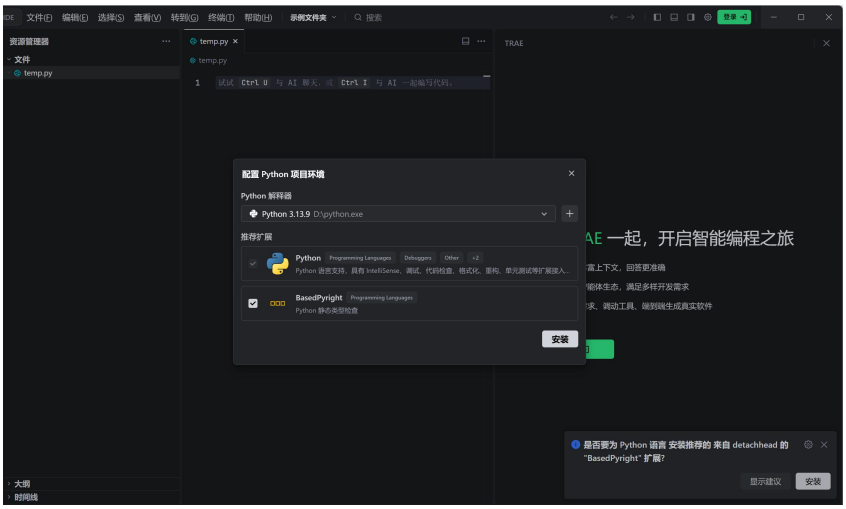
步骤三：测试 Trae 环境

通过“文件”新建一个文件



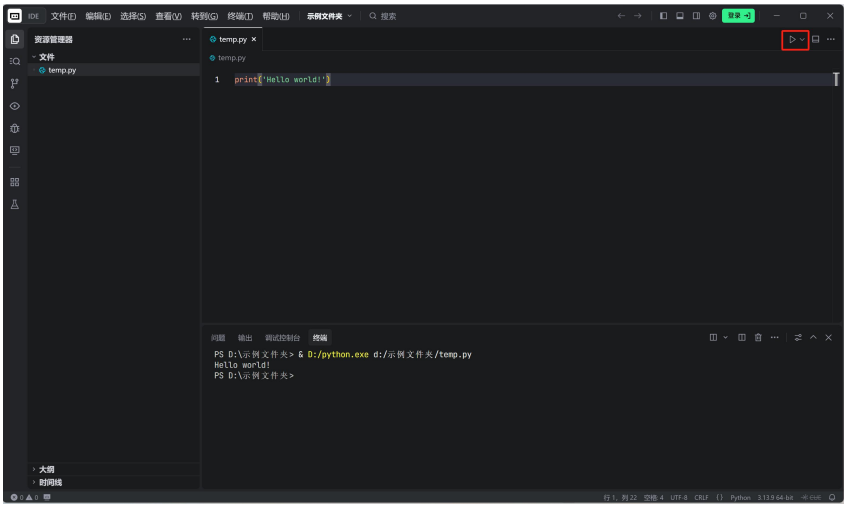
点击安装扩展





步骤四：测试安装成功

输入“hello world！”并点击运行



配置完成。

Trae 参考学习资料：

https://www.bilibili.com/video/BV1LFa2zQEjU/

bilibili.com/video/BV1qrebz2Emu/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

https://www.bilibili.com/video/BV1hdsjzjEhZ/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=6bbeecd343b13ce8f226f94ae18ba0d4